

TRIAM-1Mにおけるポロイダル磁場解析

武智, 学

中村, 一男
九州大学応用力学研究所 : 助手

川崎, 昌二
九州大学応用力学研究所 : 文部技官

上瀧, 恵里子
九州大学応用力学研究所 : 教務員

他

<https://doi.org/10.15017/4743976>

出版情報 : 應用力學研究所所報. 76, pp.89-102, 1994-09. 九州大学応用力学研究所
バージョン :
権利関係 :



TRIAM-1M におけるポロイダル磁場解析

武 智 学* 中 村 一 男⁺
川 崎 昌 二[†] 上 瀧 恵里子[§]
牧 野 賢 一[#] 伊 藤 智 之[¶]

概 要

超伝導強磁場トカマク TRIAM-1M のポロイダル磁場測定によるポロイダルベータおよび内部インダクタンスの解析を行った。放電間解析を可能とするために解析処理速度が速い Grad-Shafranov 方程式の近似解による解析法を用い、ポロイダル磁場測定には16組計32個の磁気プローブを用いた。G-S 近似解を用いた解析による解析結果を解析コードによる解析結果と比較した結果、系統的なずれが見られたので解析コードによる補正を行った。以上の手法によりポロイダルベータおよび内部インダクタンスの時間変化を放電間に解析することが可能となった。

Key words: Poloidal beta, Internal inductance, Approximate Grad-Shafranov equilibrium solution, MHD code

1. は じ め に

核融合炉の実現に向け現在、世界中の装置で精力的な実験が行われている。その中で最も実用炉に近い領域で運転されているのがトカマク型実験装置である。3大トカマクと呼ばれる JET (英), TFTR (米), JT-60U (日) では、D-T (重水素-3重水素) 燃焼に換算して、核融合出力と加熱入力との比が、1 に近づきつつある。また JET では1992年11月に世界ではじめての D-T 燃焼を行うというマイルストーンを打ちたてた¹⁾。実用炉が21世紀半ばで実現されるであろうという予想はそれほど楽観的なものではない。

核融合炉の実現がゆるぎないものになったが、残された課題はいくつかある。その中で、最も重要で

* 九州大学大学院総合理工学研究科高エネルギー物質科学専攻修士課程 (平成3~4年度)

⁺ 九州大学助教授 応用力学研究所

[†] 文部技官 九州大学応用力学研究所

[§] 教務員 九州大学応用力学研究所

[#] 九州大学助手 応用力学研究所

[¶] 九州大学教授 応用力学研究所

あり、また、世界中の研究者で活発に意見が交わされているものに次の2つの課題がある。

- (1) プラズマ閉じ込めの質的改善。
- (2) プラズマ電流の定常化。

(1)のプラズマ閉じ込めの質的改善において、内部蓄積エネルギーを正確に評価することは非常に重要である。内部蓄積エネルギーの評価には、

- (A) 電子、イオンの温度、密度を計測し解析する。
- (B) 反磁性効果を用いて解析を行う。
- (C) MHD的手法を用いて解析する。

という3つの手法が主に挙げられる。(A)の手法は従来から良く用いられてきたが、現在では多くの装置で(B)の手法を用い補完している。TRIAM-1Mでは現在(B)の手法は行っていないので、本研究では(C)の手法によりプラズマ圧力とポロイダル圧力の比であるポロイダルベータを計測することにした。ポロイダルベータを計測することにより、ただちに内部蓄積エネルギーを計算することができる。またポロイダルベータと同時に、内部インダクタンスを得ることができる。

(2)のプラズマ電流の定常化に関しては、ブートストラップ電流の全電流に対する割合が β_p が大きくなるにしたがって1に近くなるという点が注目される。これからも β_p の評価は非常に重要であり、この研究の必要性は非常に高いといえる。

2. 磁場解析によるポロイダルベータ、プラズマ内部インダクタンスの解析

磁場解析を用いてポロイダルベータ β_p およびプラズマ内部インダクタンス l_i を求める手法は主に3つ挙げられる。第1はGrad-Shafranov方程式を繰り返し演算で解く平衡解析コードの方法である。この方式は精度の高い解析が可能であり、かつプラズマ断面形状を正確に知ることができる。しかし非線形の方程式を繰り返し計算しなければならないため、計算時間が大幅に長くなるという欠点を持つ。

第2はプラズマ電流を数本のフィラメント電流で近似して解析を行う方法である。この方法は平衡コード解析に比べ計算時間を大幅に短縮できるが、繰り返し演算がいまだあるために、1放電に多数の時間点で計算を行い時間変化を知るにはやはり多くの時間を要する。このため放電間に計算を行い、リアルタイムにて計算結果を出すことは困難である。

第3はGrad-Shafranov (G-S) 方程式の近似解を用いるものである。この方法は簡略な解析式を計算し、繰り返し演算を用いないため、 β_p 、 l_i の時間変化をただちに求めることができる。断面形状解析は他の2方式に比べ若干精度は落ちるが今回の研究目的ではないので問題はない。平衡解析コードを用いたもの、フィラメント近似法を用いたものについては、これまでに TRIAM-1M にて行われているので、本研究では G-S 方程式の近似解を用いた解析を主に行い、平衡解析コードと比較検討する。

2. 1 Grad-Shafranov 方程式の近似解を用いた解析法^{2,3)}

図1に示す擬円座標 (ρ, θ, ϕ) を用いると、非円形トカマクプラズマ境界は、

$$\rho_b = \rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta + \rho_3 \cos 3\theta + \dots \quad (1)$$

と表せる。ここで第3項以上の項を無視し、楕円形断面として取り扱う。

座標 (ρ, θ, ϕ) における G-S 方程式は、真空領域で、

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} = \frac{1}{R} \left(\cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \rho} - \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) \quad (2)$$

と書ける。ここで磁束関数は、

$$\psi = 2\pi R A_\phi$$

(A_ϕ は ϕ 方向のベクトルポテンシャル)

で定義している。式(2)を逆アスペクト比 ρ_0/R_P と断面変形度 ρ_2/ρ_0 についての展開の1次近似の範囲内で解くと、

$$\begin{aligned} \psi = & \mu_0 I_P R_P \left(\ln \frac{8R_P}{\rho} - 2 \right) - \frac{\mu_0 I_P}{2} \left\{ \ln \frac{\rho}{\rho_0} + \left(\Lambda_1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{\rho_0^2}{\rho^2} \right) \right\} \rho \cos \theta \\ & + \mu_0 I_P R_P \left\{ \Lambda_2 \frac{\rho_0^2}{\rho^2} + (1 - \Lambda_2) \frac{\rho_2^2}{\rho_0^2} \right\} \frac{\rho_2}{\rho} \cos 2\theta \end{aligned} \quad (3)$$

となる。

式(3)の磁束関数から得られるポロイダル磁場の ρ 方向成分および θ 方向成分は、同様の展開の1次近似の範囲内で、

$$\begin{aligned} B_\rho = & -\frac{\mu_0 I_P}{4\pi R_P} \left\{ \ln \frac{\rho}{\rho_0} + \left(\Lambda_1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{\rho_0^2}{\rho^2} \right) \right\} \sin \theta \\ & + \frac{\mu_0 I_P}{\pi \rho} \left\{ \Lambda_2 \frac{\rho_0^2}{\rho^2} + (1 - \Lambda_2) \frac{\rho_2^2}{\rho_0^2} \right\} \frac{\rho_2}{\rho_0} \sin 2\theta \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} B_\theta = & -\frac{\mu_0 I_P}{2\pi \rho} - \frac{\mu_0 I_P}{4\pi R_P} \left\{ \ln \frac{\rho}{\rho_0} - 1 + \left(\Lambda_1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 + \frac{\rho_0^2}{\rho^2} \right) \right\} \cos \theta \\ & + \frac{\mu_0 I_P}{\pi \rho} \left\{ -\Lambda_2 \frac{\rho_0^2}{\rho^2} + (1 - \Lambda_2) \frac{\rho_2^2}{\rho_0^2} \right\} \frac{\rho_2}{\rho_0} \cos 2\theta \end{aligned} \quad (5)$$

となる。

図2において $\vec{n}$ はプラズマ境界に対する法線ベクトル、 S はプラズマ境界の周長方向の変数である。次のような積分パラメータをとる。

$$S_1 = -\frac{2\pi}{VB_0^2} \int RB^2 \rho_b \vec{e}_\rho \cdot \vec{n} ds \quad (6)$$

$$S_2 = -\frac{2\pi}{VB_0^2} \int RB^2 R_P \vec{e}_R \cdot \vec{n} ds \quad (7)$$

$$S_3 = -\frac{2\pi}{VB_0^2} \int RB^2 Z \vec{e}_Z \cdot \vec{n} ds \quad (8)$$

ここで V はプラズマ体積、 $\vec{e}_\rho$ 、 $\vec{e}_R$ 、 $\vec{e}_Z$ はそれぞれ ρ 、 R 、 Z 方向の単位ベクトルである。 B_P はプラズマ境界上で

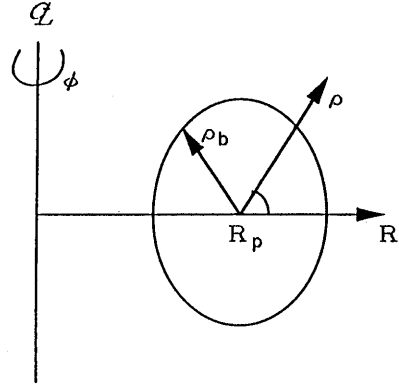


図1 擬円環座標 (ρ, θ, ϕ)

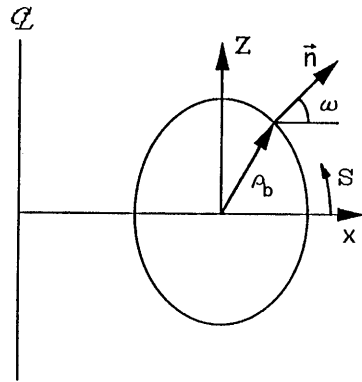


図2 ベクトル $\vec{n}$ と変数 S

のポロイダル磁場であり、式(4), (5)より ρ_0/R_P 及び ρ_2/ρ_0 に関する 1 次近似の範囲内で、

$$B_P \approx \frac{\mu_0 I_P}{2\pi\rho_0} \left\{ 1 + \Lambda_1 \frac{\rho_0}{R_P} \cos\theta - (3-4\Lambda_2) \frac{\rho_2}{\rho_0} \cos 2\theta \right\}$$

で与えられる。また B_0 は B_P の平均磁場であり、

$$B_0 = \frac{\int B_P ds}{\int ds} \quad (9)$$

で与えられる。

2 次元座標 (x, z) を用いると、プラズマ境界 $\rho = \rho_b$ は

$$x_b = (\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta) \cos \theta$$

$$z_b = (\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta) \sin \theta$$

となる。したがってポロイダル角 θ についての微係数

$$\frac{dx_b}{d\theta} = -(\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta) \sin \theta - 2\rho_2 \sin 2\theta \cos \theta \quad (10)$$

$$\frac{dz_b}{d\theta} = (\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta) \cos \theta - 2\rho_2 \sin 2\theta \sin \theta \quad (11)$$

$$\frac{ds}{d\theta} = \sqrt{(\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta)^2 + 4\rho_2^2 \sin^2 2\theta} \quad (12)$$

が得られる。 ω と θ の関係はまた

$$\tan \omega = -\frac{dx_b}{dz_b} = \frac{(\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta) \sin \theta + 2\rho_2 \sin 2\theta \cos \theta}{(\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta) \cos \theta - 2\rho_2 \sin 2\theta \sin \theta} \quad (13)$$

あるいは

$$\tan(\omega - \theta) = \frac{2\rho_2 \sin 2\theta}{\rho_0 + \rho_2 \cos 2\theta} \quad (14)$$

で与えられる。

式(12)~(14)を用いて、式(6)~(9)の積分を行うと

$$B_P \approx \frac{\mu_0 I_P}{2\pi\rho_0} \quad (15)$$

$$S_1 \approx \frac{4\pi^2 R_P \rho_0^2}{V} = 2 \quad (16)$$

$$S_2 \approx \frac{2\pi^2 R_P \rho_0^2}{V} (1 + 2\Lambda_1) = 1 + 2\Lambda_1 \quad (17)$$

$$S_3 \approx \frac{2\pi^2 R_P \rho_0^2}{V} \{1 + (3-4\Lambda_2)\} \frac{\rho_2}{\rho_0} = 1 + (3-4\Lambda_2) \frac{\rho_2}{\rho_0} \quad (18)$$

となる。

ところで、非等方的圧力を有するプラズマに対してビリアルの定理から導かれるシャフラノフの関係式は次の 3 式で与えられる。

$$2\beta_{P\perp} + \beta_{P\parallel} + 2W_{Pt} + I_i - \mu_i = S_1 + S_2 \quad (19)$$

$$\beta_{P\parallel} + 2W_{Pt} + l_i + \mu_i = \frac{R_t}{R_0} S_2 \quad (20)$$

$$\beta_{P\perp} - (\alpha - 1)l_i - \mu_i = S_3 \quad (21)$$

ここで $\beta_{P\perp}$, $\beta_{P\parallel}$ はそれぞれ垂直および水平方向圧力のポロイダルベータ成分で W_{Pt} はプラズマの平均速度に関連した圧力項, μ_i は反磁性パラメーターの項である. W_{Pt} , μ_i を無視できるものとし, $R_t \sim R_0$ とすると β_P , l_i と S_1 , S_2 , S_3 の関係は以下の式で与えられる.

$$\beta_P + \frac{l_i}{2} = \frac{S_1}{4} + \frac{S_2}{2} \quad (22)$$

$$l_i = \frac{1}{\alpha - 1} \left(\frac{S_1}{2} - S_3 \right) \quad (23)$$

ここで α は以下の式で定義されるパラメーターである.

$$\alpha = \frac{2 \int (\vec{B}_p \cdot \vec{e}_z) dV}{\int B_p^2 dV} \quad (24)$$

α は逆アスペクト比 ρ/R_0 と断面変形度 ρ_2/ρ_0 に関する 1 次近似モデルを用いて次式で近似する.

$$\alpha - 1 = 2.35 \Lambda_2 (5.4 \Lambda_2 - 4.4) \frac{\rho_2}{\rho_0} \quad (25)$$

式(16), (17), (18)および(25)を式(22), (23)に代入すると

$$\beta_P + \frac{l_i}{2} = 1 + \Lambda_1 \quad (26)$$

$$l_i = \frac{3 - 4 \Lambda_2}{2.35 \Lambda_2 (4.4 - 5.4 \Lambda_2)} \quad (27)$$

の関係式を得ることができる. したがって式(4), (5)に基づいて真空領域での磁場分布を測定することにより, Λ_1 および Λ_2 のパラメーターを求めることができれば, β_P と l_i を独立に評価することが可能である.

次に磁気プローブ信号から Λ_1 , Λ_2 を求める方法を示す.

図 3 に示すような $R = R_0$ を軸とする (r, ω) 座標系を用いて磁気プローブの計測線

$$d = d_0 + d_2 \cos 2\omega \quad (28)$$

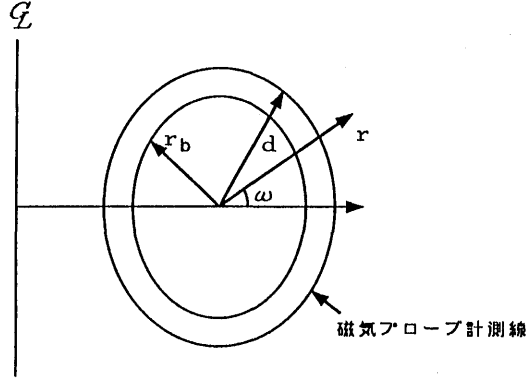
を表す. このときプラズマ境界は

$$r_b = r_0 + r_1 \cos \omega + r_2 \cos 2\omega \quad (29)$$

で与えられる.

$r = r_d$ 上の磁場は r 方向成分及び ω 方向成分について以下の式で与えられる.

$$\begin{aligned} B_r = & -\frac{\mu_0 I_P}{4\pi R_0} \left\{ \ln \frac{d}{r_0} + \left(\Lambda_1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{r_0^2}{d_0^2} \right) \right\} \sin \omega + \frac{\mu_0 I_P}{2\pi d_0} \frac{r_1}{r_0} \sin \omega \\ & + \frac{\mu_0 I_P}{2\pi d_0} \left\{ \Lambda_2 \frac{r_0^2}{d_0^2} + (1 - \Lambda_2) \frac{d_0^2}{r_0^2} \right\} \frac{2r_2}{r_0} \sin 2\omega \\ B_\omega = & -\frac{\mu_0 I_P}{2\pi d_0} - \frac{\mu_0 I_P}{4\pi R_0} \left\{ \ln \frac{d_0}{r_0} - 1 + \left(\Lambda_1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 + \frac{r_0^2}{d_0^2} \right) \right\} \cos \omega - \frac{\mu_0 I_P}{2\pi d_0} \frac{r_1}{r_0} \cos \omega \end{aligned} \quad (30)$$

図3 (r, ω) 座標系

$$+ \frac{\mu_0 I_P}{2\pi d_0} \left\{ -\Lambda_2 \frac{r_0^2}{d_0^2} + (1 - \Lambda_2) \frac{d_0^2}{r_0^2} \right\} \frac{2r_2}{r_0} \cos 2\omega + \frac{\mu_0 I_P}{2\pi d_0} \frac{d_2}{d_0} \cos 2\omega \quad (31)$$

式(30), (31)の磁場をフーリエ展開すると,

$$B_r = B_d(a_1 \sin \omega + a_2 \sin 2\omega + \dots) \quad (32)$$

$$B_\omega = B_d(1 + b_1 \cos \omega + b_2 \cos 2\omega + \dots) \quad (33)$$

の形式で表すことができる。ここで, $\sin n\omega$, $\cos n\omega$, $n > 3$ に対する項は, プラズマ断面の三角度をよくむ高次の変形に寄与する項であるので無視する。磁気プローブが磁場の r 方向成分と ω 方向成分を測定する2個を1組としかつ等角度で M 組配置されているとすると,

$$B_d = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M B_\omega^m = -\frac{\mu_0 I_P}{2\pi d_0} \quad (34)$$

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{2}{B_d M} \sum_{m=1}^M B_r^m \sin\left(2\pi \frac{m-1}{M}\right) \\ &= \frac{d_0}{2R_0} \left\{ \ln \frac{d_0}{r_0} + \left(\Lambda_1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{r_0^2}{d_0^2}\right) \right\} - \frac{r_1}{r_0} \end{aligned} \quad (35)$$

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{2}{B_d M} \sum_{m=1}^M B_r^m \sin\left(4\pi \frac{m-1}{M}\right) \\ &= -\left\{ \Lambda_2 \frac{r_0^2}{d_0^2} + (1 - \Lambda_2) \frac{d_0^2}{r_0^2} \right\} \frac{2r_2}{r_0} \end{aligned} \quad (36)$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{2}{B_d M} \sum_{m=1}^M B_\omega^m \cos\left(2\pi \frac{m-1}{M}\right) \\ &= \frac{d_0}{2R_0} \left\{ \ln \frac{d_0}{r_0} - 1 + \left(\Lambda_1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{r_0^2}{d_0^2}\right) \right\} + \frac{r_1}{r_0} \end{aligned} \quad (37)$$

$$\begin{aligned} b_2 &= \frac{2}{B_d M} \sum_{m=1}^M B_\omega^m \cos\left(4\pi \frac{m-1}{M}\right) \\ &= -\left\{ -\Lambda_2 \frac{r_0^2}{d_0^2} + (1 - \Lambda_2) \frac{d_0^2}{r_0^2} \right\} \frac{2r_2}{r_0} - \frac{d_2}{d_0} \end{aligned} \quad (38)$$

の関係が得られる。ここで B_r^m と B_ϕ^m は $\omega=2\pi(m-1)/M$ の位置におかれた磁気プローブの検出磁場である。上式より r_1/r_0 , r_2/r_0 , Λ_1 , Λ_2 を

$$\frac{r_1}{r_0} = -\frac{a_1}{2} \left(1 + \frac{r_0^2}{d_0^2} \right) + \frac{b_1}{2} \left(1 - \frac{r_0^2}{d_0^2} \right) - \frac{d_0}{2R_0} \left\{ \left(\ln \frac{d_0}{r_0} - \frac{1}{2} \right) \frac{r_0^2}{d_0^2} + \frac{1}{2} \right\} \quad (39)$$

$$\frac{r_2}{r_0} = -\frac{a_1}{4} \left(\frac{r_0^2}{d_0^2} + \frac{d_0^2}{r_0^2} \right) - \frac{1}{4} \left(b_2 + \frac{d_2}{d_0} \right) \left(\frac{r_0^2}{d_0^2} - \frac{d_0^2}{r_0^2} \right) \quad (40)$$

$$\Lambda_1 = \frac{R_0}{d_0} (a_1 + b_1) - \ln \frac{d_0}{r_0} \quad (41)$$

$$\Lambda_2 = \frac{1}{\frac{a_1 + b_1 + \frac{d_2}{d_0}}{\frac{a_1 - b_1 - \frac{d_2}{d_0}}{\frac{r_0^4}{d_0^4} + 1}}} \quad (42)$$

で求めることができる。ここで平均小半径 r_0 は内外リミター位置を $R=R_0 \pm d_L$ とすると

$$r_0 \approx \frac{d_L - |r_1|}{1 + \frac{r_2}{r_0}} \quad (43)$$

で与えられる。

2. 2 計算の方法

磁気プローブによって得られる信号は、磁場 B_r の時間微分 $\dot{B}_r$ であるので積分器を用いて積分を行う。積分された信号はポロイダル磁場コイルによる磁場を打ち消し回路で差し引かれた後、CAMAC でアナログ信号からデジタル信号へと変換され、計算機に送られる。信号経路図を図4に示す。また、計算機のオンライン処理の流れ図を図5に、本研究に使用した磁気プローブの配置図を図6に示す。

2. 3 平衡解析コード

MHD 平衡における、軸対称プラズマの磁場配位は、次のような G-S 方程式によって記述される。円筒座標系 (R, ϕ, Z) において、

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial R^2} - \frac{1}{R} \frac{\partial \Psi}{\partial R} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial Z^2} = -\mu_0 R j_\phi \quad (44)$$

ここで、 Ψ は、 ϕ 方向のベクトルポテンシャル A_ϕ を用いて、

$$\Psi \equiv R A_\phi$$

によって定義される磁束関数である。また j_ϕ はプラズマのトロイダル方向の電流密度であり、

$$j_\phi = R \frac{dP}{d\Psi} + \frac{\mu_0 dI^2}{2R d\Psi}$$

で表される。ここで、 P は圧力を表し、 I はポロイダルプラズマ電流の流れ関数を表す。

この Ψ と I を用いると、磁場 $B=(B_R, B_\phi, B_Z)$ 及び電流密度 $j=(j_R, j_\phi, j_z)$ は、

$$B_R = -\frac{1}{R} \frac{\partial \Psi}{\partial Z} \quad B_\phi = \frac{\mu_0}{R} I \quad B_Z = \frac{1}{R} \frac{\partial \Psi}{\partial R}$$

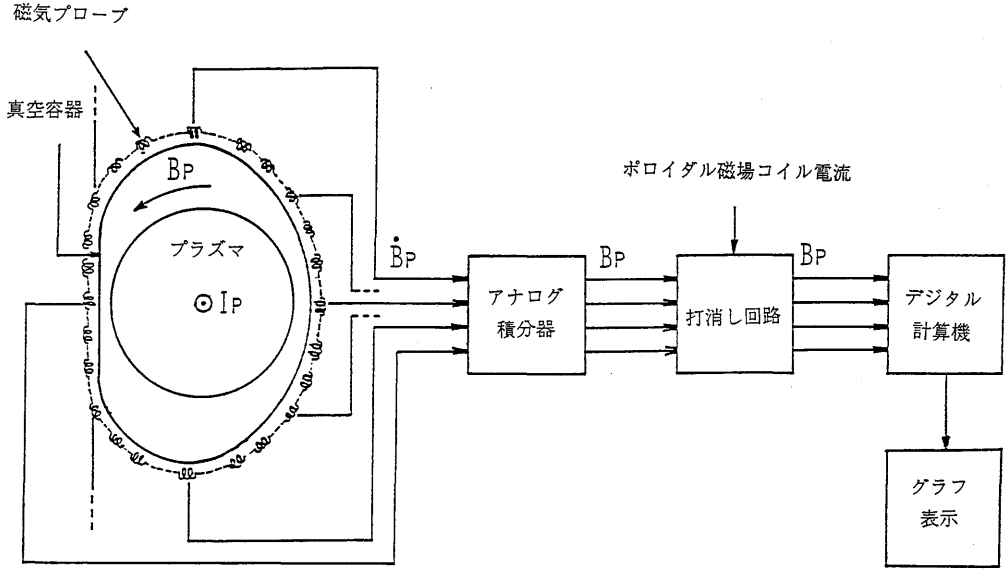


図4 磁場解析のためのポロイダル磁場測定システム

$$j_R = -\frac{1}{R} \frac{\partial I}{\partial Z} \quad j_\phi = j_\phi \quad j_z = \frac{1}{R} \frac{\partial I}{\partial R}$$

与えられる。このとき、ポロイダル磁場 B_P は、

$$B_P = \frac{1}{R} \sqrt{\left(\frac{\partial \Psi}{\partial R}\right)^2 + \left(\frac{\partial \Psi}{\partial Z}\right)^2}$$

と表すことができる。この計算においてプラズマ表面はリミターに接する磁気面 ($\Psi = \Psi_s$) で定義される。またプラズマ電流はプラズマ表面の外側には存在しないものとする。

さて Ψ はプラズマ電流の作る磁束 Ψ_P とポロイダル磁場コイルの作る磁束 Ψ_e を用いて、

$$\Psi = \Psi_P + \Psi_e$$

と表す。このとき、(44)式は、

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial R^2} - \frac{1}{R} \frac{\partial \Psi}{\partial R} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial Z^2} = -\mu_0 R j_\phi(R, \Psi_P + \Psi_e) \quad (45)$$

となる。(45)式を以下の積分方程式を含んだ繰り返し計算によって解く。

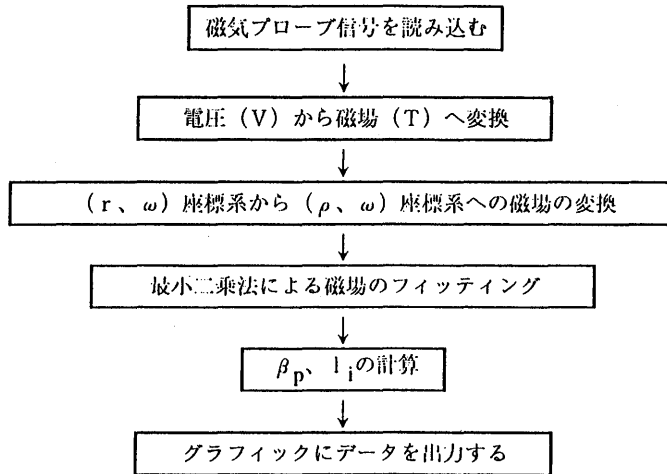
$$\Psi_P^{n+1} = \int G(R, Z, R', Z') j_\phi(R, \Psi_P^n + \Psi_e^n) dR' dZ'$$

ここで、

$$G(R, Z, R', Z') = \frac{\mu_0}{\pi R} \sqrt{RR'} \left[\left(1 - \frac{k^2}{2}\right) K(k) - E(k) \right]$$

そして、

計算処理の主な流れ



β_p , l_i の計算の流れ

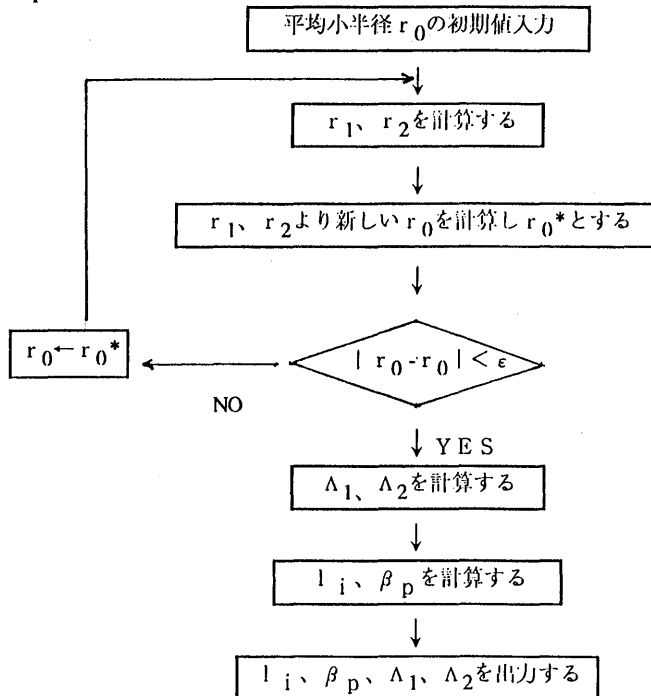


図5 Grad-Shafranov 近似解を用いた解析法における計算機のオンライン処理の流れ図

$$k^2 = \frac{4RR'}{(R+R')^2 + (Z-Z')^2}$$

また $K(k)$ 及び $E(k)$ はそれぞれ第1種及び第2種完全楕円積分である。

3. 実験結果と解析

今回の実験に用いた放電の典型的な波形を図7に示す。

プラズマ電流 $\sim 120\text{kA}$, 放電持続時間 $\sim 100\text{ms}$, 中心における線平均密度 $\sim 5.0 \times 10^{19}\text{m}^{-3}$, 非円形度 $\sim 1.1\text{--}1.4$ のオーミック放電である。

3. 1 平衡解析コードによる補正

Grad-Shafranov 方程式の近似解を用いた解析結果と平衡解析コードによる解析結果との比較を図8

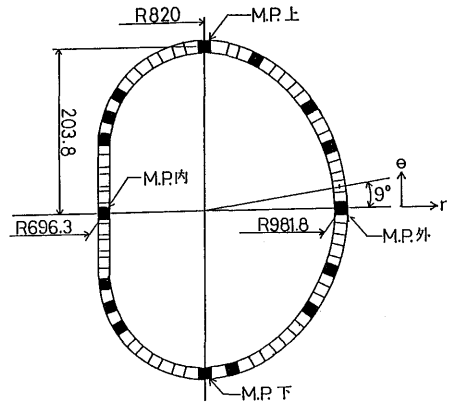


図6 測定に用いた磁気プローブの配置図

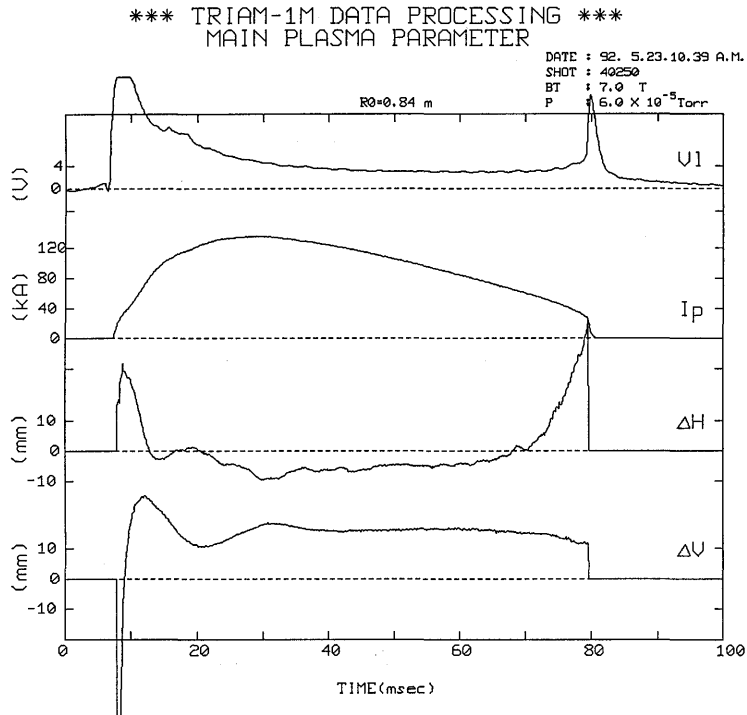


図7 典型的な放電波形

V_L : ループ電圧, I_P : プラズマ電流, Δ_H : 水平変位, Δ_V : 垂直変位

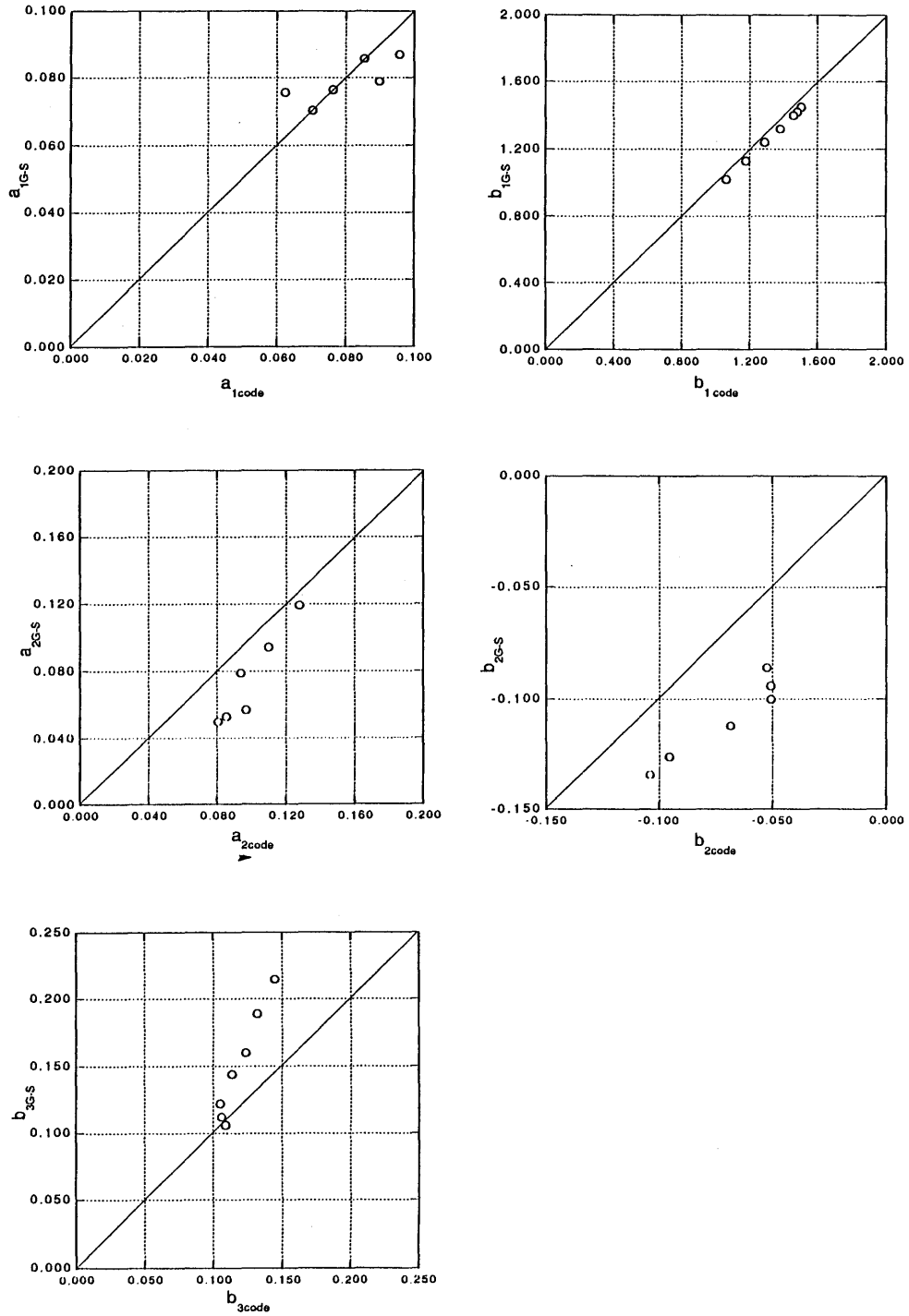


図8 Grad-Shafranov 近似解を用いた解析と平衡解析コードによる解析の展開係数の比較

に示す。 a_1, a_2, b_1, b_2, b_3 は3節で用いたフーリエ展開係数である。この図から両者の値は系統的には一致するが、ずれが生じていることがわかる。そこで近似解を用いた解析結果を平衡解析コードによる解析結果で補正することとした。各展開係数の理論値 a_n^*, b_n^* と計測値 a_n, b_n との間にそれぞれ以下のような一次結合の相関が成立するものと仮定し最小2乗近似法を用いて補正係数を求めた⁴⁾。

$$a_n^* = c_{n0}^a + \sum_{k=1}^2 c_{nk}^a a_k \quad (n=1, 2)$$

$$b_n^* = c_{n0}^b + \sum_{k=1}^3 c_{nk}^b b_k \quad (n=1, 2, 3)$$

非円形度 κ を、補正後の展開係数を用いて計算した近似解による解析と平衡解析コードによる解析とで比較した(図9)。両者は4.5%以内の誤差で一致していることがわかる。3.2節以降の解析にはこの補正後の計算値を用いる。

3.2 電子及びびイオンの密度、温度による解析との比較

ポロイダルベータ β_P を電子及びびイオンの密度、温度による解析によって得られたものと比較した(図10)。両者の値は17%以内の誤差を持つが、系統的に一致しており、このことから Grad-Shafranov の近似解を用いた解析法の妥当性がいえる。

3.3 ポロイダルベータ及びプラズマ内部インダクタンスの非円形度 κ およびトロイダル磁場 B_t 依存性

図11～図14に Grad-Shafranov 方程式の近似解を用いて求められたポロイダルベータ及びプラズマ内部インダクタンスの非円形度 κ およびトロイダル磁場 B_t 依存性を示す。図11からわかるようにポロイダルベータは非円形度 κ が大きくなるとともに上昇する傾向を見せる。また、逆にプラズマ内部インダクタンスは κ の上昇に伴い減少している。図13, 図14よりトロイダル磁場 B_t 依存性は非円形度 κ 程の

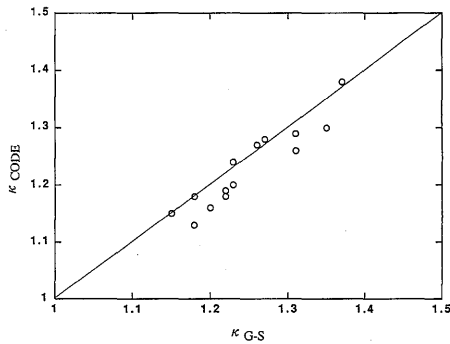


図9 Grad-Shafranov 近似解を用いた解析と平衡解析コードによる解析の非円形度 κ の比較

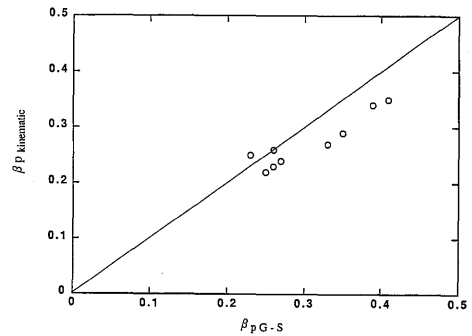


図10 Grad-Shafranov 近似解を用いた解析と電子及びびイオンの温度、密度によるポロイダルベータの比較

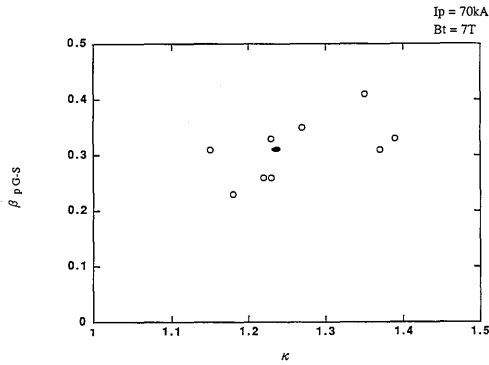


図11 ポロイダルベータの非円形度依存性

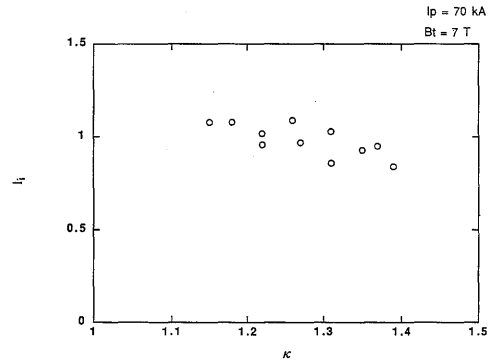


図12 内部インダクタンスの非円形度依存性

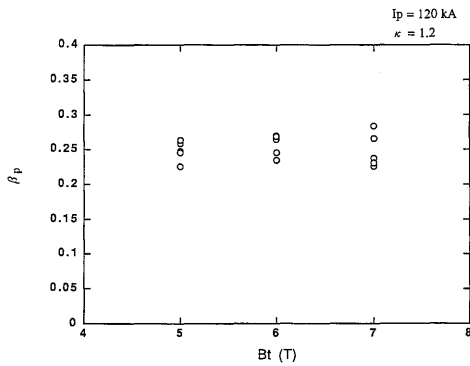


図13 ポロイダルベータのトロイダル磁場依存性

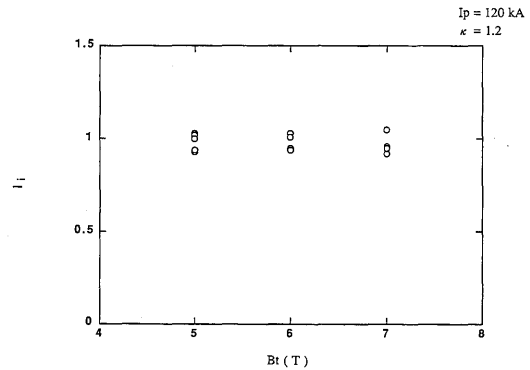


図14 内部インダクタンスのトロイダル磁場依存性

関連性がないことがわかる。

4. お わ り に

まとめ

- 1) Grad-Shafranov 方程式の近似解を用いた本研究により放電間にポロイダルベータ及びプラズマ内部インダクタンスの時間変化を得ることが可能となった。
- 2) 近似解を用いた解析値は解析コードを用いたものと系統的に一致するがずれが生じるため解析コードによる補正が必要である。

今後の課題

Grad-Shafranov 方程式の近似解を用いた解析が解析コードと一致しない主要因は、磁気信号を展開するときに高次の変形に寄与する項を無視したためと解析コードが渦電流効果を考慮していないことにある。今後は正確な計測を行うために磁気プローブの計測点を増やし、高次の変形に寄与する項までを含む展開を行い、渦電流効果を含んだ解析コードを用いて補正する必要がある。

参 考 文 献

- 1) JET Team: Nucl. Fusion **32** (1992) 187.
- 2) 染谷太郎, 伊藤智之: 九州大学応用力学研究所所報 **60** (1984) 305.
- 3) 森山伸一, 平城直治: プラズマ核融合学会誌 **69** (1993) 1535.
- 4) N. Hosogane, H. Ninomiya and S. Seki: Nucl. Fusion **26** (1986) 657.

(平成 6 年 5 月 31 日受理)